

TIPOS DE FONTES DE ENERGIA QUE PARTICIPAM DA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA: EÓLICA, HIDRÁULICA, BIOMASSA, SOLAR E A DAS MARÉS

Nesta aula vamos abordar os recursos naturais. Vale lembrar que os recursos naturais renováveis são aqueles recursos que podem ser repostos e reconstituídos pela natureza. Exemplos: biomassa (Ex.: óleo de mamona, bagaço da cana, casca do arroz), hidroenergia, maremotriz, eólica e solar.

RECURSOS NATURAIS FONTES DE ENERGIA DO BRASIL

O Brasil possui 45,3% energia renovável, em que a média entre os países ricos é de 13%.

A matriz mundial dos países desenvolvidos (ricos) é dividida da seguinte forma: 87% da sua energia é a partir de recursos não renováveis, 13% recursos renováveis.

Em relação ao uso de petróleo, a média mundial é de 35,13% e no Brasil a média é de cerca de 37%.

No Brasil, 75% de sua energia elétrica é por meio de hidroeletricidade favorecida pelo relevo, onde suas principais hidroelétricas são Itaipu e Belo Monte (futuramente).

Os recursos naturais mais utilizados no Brasil para gerar energia são: petróleo (principal fonte), biomassa e hidroenergia, respectivamente. O recurso natural renovável mais utilizado é a biomassa; o recurso natural mais utilizado para gerar eletricidade é a hidroenergia.

Lembre-se, ainda, que o Brasil possui 3 das 5 maiores hidrelétricas do mundo: usina de Itaipu, Belo monte e Tucuruí (projeto grande carajás). As outras duas usinas são: três gargantas da China (1ª maior) e usina de guri da Venezuela (4ª Maior).

A usina de Itaipu brasileira é a 2ª do planeta, porém ao se juntar a binacional (Paraguai) será a maior do mundo. Foi iniciada em 1979 e concluída em 1984.

A Belo Monte é a 3ª usina do planeta (futuramente). E, por fim, Tucuruí a 5ª do planeta.

HIDROELETRICIDADE

A hidroeletricidade está associada a três pré-requisitos: rios caudalosos, rios perenes e relevo acidentado, o que favorece que o Brasil tenha um grande número de hidroelétricas.



5m

ANOTAÇÕES

A maior produção de hidroenergia do Brasil é na bacia do Paraná, porém o maior potencial está na bacia do Amazonas. No entanto, o potencial nunca será alcançado pelo fato do Rio Amazonas ser um rio de planície.

A bacia de São Francisco é um rio de integração nacional, passando por MG, BA, SE, AL e PE, com as usinas de Furnas, Paulo Afonso, Apolônio Sales, Itaparica. Contudo, são hidrelétricas de pequeno porte.

Para se ter hidroeletricidade é necessário fontes de águas e chuvas abundantes, além de um relevo planáltico, destacando Itaipu.

A binacional entre Brasil e Paraguai (Itaipu) produz mais energia que a chinesa (Usina de Três Gargantas).

A construção de Belo Monte destrói o meio ambiente por meio de uma barragem no rio Xingu, alagando reservas indígenas e matando a flora e fauna local.

Os ambientalistas afirmam que a usina de Belo Monte é um grande engodo, pois possui momento de grande produção e de grande déficit energético, e que os impactos ambientais não valerem a pena em relação ao volume de energia produzida.

Por outro lado, os progressistas afirmam que a construção era fundamental, uma vez que havia a possibilidade do Paraguai não mais acordar o repasse de energia por meio da Usina de Itaipu da parte Paraguaia.

Principais usinas hidroelétricas

A hidroeletricidade possui 2,1 % da matriz mundial, as energias renováveis não necessariamente são menos poluentes em razão dos impactos ambientais, social e histórico: alagamento, bloqueio da piracema (reprodução), eutrofização, aumento desenfreado de algas que absorvem o oxigênio das águas e levar a mortandade do grande número das espécies de peixes.

- CHINA - Três gargantas – 20 mil megawatts.
- BRASIL - Itaipu – 14 mil megawatts.
- BRASIL - Belo monte – 11 mil megawatts.
- VENEZUELA - Guri – 10,5 mil megawatts.
- BRASIL - Tucuruí – 8,5 mil megawatts (projeto grande carajás no Estado do Pará).

ANOTAÇÕES

Energia Hidroelétrica no Brasil

O maior potencial está na bacia do Amazonas e foi aprovada a construção de da usina de Santo Antônio, Jirau (represamento do rio madeira) e Belo Monte (represamento do rio Xingu).

O maior potencial está na bacia do Amazonas, porém o potencial nunca será alcançado pelo fato do Rio Amazonas ser um rio de planície.

A Amazônia possui poucos habitantes e disponibilizar a energia para o sudeste geraria grande perda, além dos impactos ambientais devido às reservas indígenas e das APPs (área de proteção permanente).

O sudeste do país é o principal consumidor, porque 52% das indústrias brasileiras, direta ou indiretamente, estão vinculadas ao estado de São Paulo.



ANOTAÇÕES

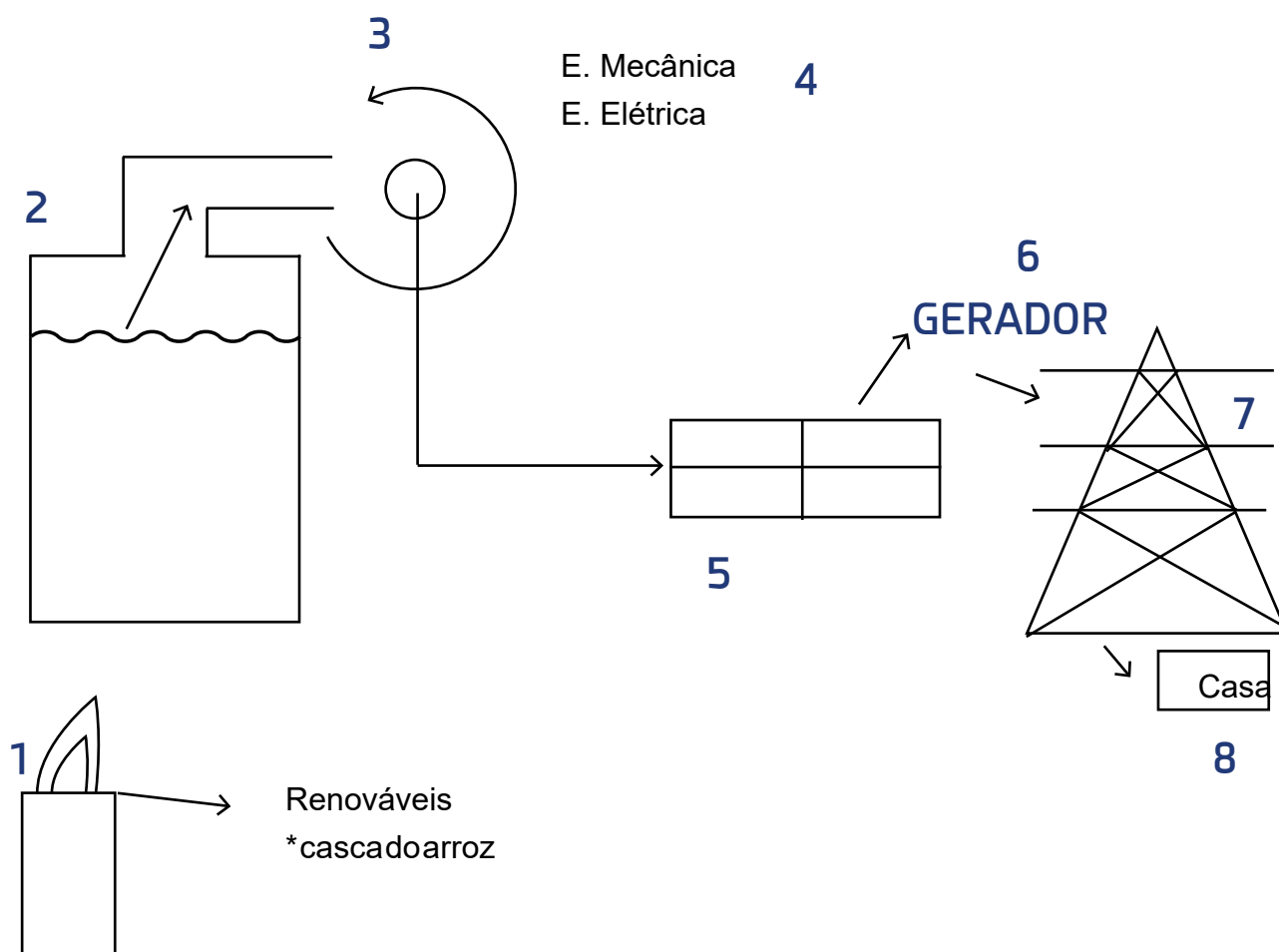


Hidroeletricidade x Biomassa

Biomassa é uma forma de transformar a matéria orgânica no sentido que ela produza energia. Ex.: óleo de mamona, bagaço da cana, casca do arroz, queima da madeira.



ANOTAÇÕES



Uma caldeira, um recipiente com água, podendo, nesse caso, ser esquentada com recursos renováveis: casca do arroz, bagaço de cana, óleo de mamona. Ao aquecer, a água passa do estado líquido para o estado gasoso, fazendo com que movimente a turbina e converta energia mecânica em energia elétrica. A energia elétrica é armazenada em célula de energia que, por meio de um gerador e torre de transmissão, leva a energia até os locais.

A Bacia do Paraná possui 7 das 10 maiores usinas do Brasil, destacando Itaipu construída em 1980 na fronteira do Paraguai sendo 50% do Brasil que importa 40% da energia do Paraguai.

A principal energia renovável do Brasil é a biomassa que é a produção a partir de elementos biológicos como o etanol, sendo o Brasil 2º maior produtor atrás dos EUA.



30m

ANOTAÇÕES

A biomassa serve para substituir o óleo diesel por meio do biodiesel, também pode ser utilizada nas termoeletricas com a queima do bagaço de cana, madeira, casca de arroz (representa quase 1/3 da energia do país). A biomassa incentiva as monoculturas do desmatamento.

O Brasil, desde 1970, é dependente de petróleo e importa 80% de petróleo. Em 1970, ocorreu a primeira crise do petróleo que culminou na guerra de seis dias árabe-israelense. A solução encontrada pelo Brasil foi o programa pró álcool que estimula a monocultura, principalmente da cana-de-açúcar, subsidiada pelo governo.

BIOMASSA

A biomassa representa cerca de 11,2% da matriz mundial.

ETANOL

- Brasil: base cana-de-açúcar – 1kg de cana 98% de aproveitamento.
- EUA: milho 88% de aproveitamento.

LENHA E CARVÃO VEGETAL

Nascido no Brasil nos anos 70 durante o governo Geisel tem início com o cultivo de cana-de-açúcar, milho e beterraba dando início ao plano Proálcool.

A segunda crise ocorreu em 1979 fruto da revolução islâmica.

Origem: criado devido ao custo do petróleo em função da guerra do Yom Kippur em que a OPEP freou a produção.



40m

ANOTAÇÕES



ENERGIAS ALTERNATIVAS

As energias alternativas representam cerca de 2% da matriz mundial.

- GLOBO: Solar com 7,5 megawatts mundial.
- GLOBO: Eólica com 30 mil turbinas, o Brasil tem um potencial de 145 mil megawatts poderia alimentar todo o país.
- Geotérmica: EUA, Islândia, Japão, Escandinávia (norte europeu).
- Marítima: potencial mundial de 22 mil terawatts, mas hoje seu uso é de 0,6 tendo Portugal como destaque.

Usina eólica no Brasil: nordeste e Rio Grande do Sul. O nordeste é cortado pela linha do equador, e a linha do equador é a zona de encontro dos ventos alísios, posto que o nordeste está localizado em uma região na zona de convergência intertropical: o vento caminha dos trópicos para o equador.

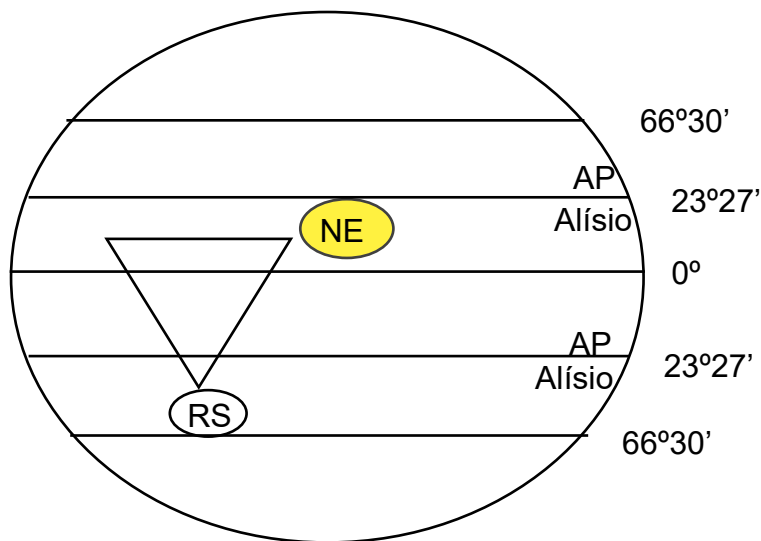


45m

ANOTAÇÕES

Vento

AP → BP



O Brasil está situado na zona de convergência tropical. O Rio Grande do Sul possui as quatro estações muito bem definidas, com a alta pressão e baixa pressão muito bem definidas.

O Brasil NÃO produz a partir da energia maremotriz. É apenas uma pesquisa experimental no porto de Pecém, no Ceará.

ENERGIA SOLAR

Cerca de 93% do Brasil encontra-se na região tropical, destacando a produção de energia solar no RN, PB, PE.



ANOTAÇÕES

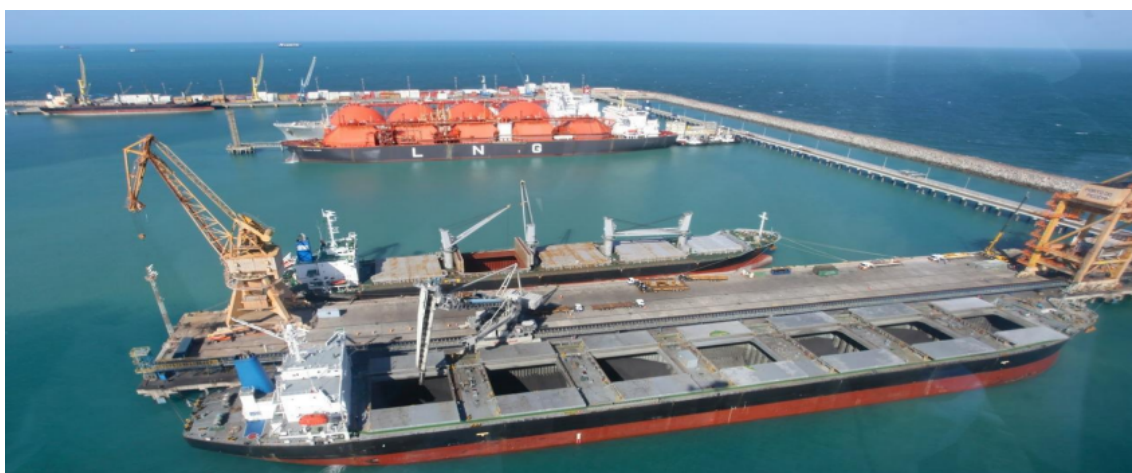
ENERGIA EÓLICA

O Brasil tem potencial para gerar cerca de 145 mil megawatts em todo o país, porém as pesquisas são caras e existe grande uso de espaço Ex.: Fortaleza, Usina de Aracati, Parque de Osório no Rio Grande do Sul.



ENERGIA MARINHA

O Brasil produz apenas no Ceará no porto de Pecém (Fortaleza) de forma experimental.



55m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Julio César dos Santos.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.